

华南理工大学大学期末考试试题（闭卷）

（2022 学年第 2 学期）A 卷答案及评分标准

课程号：304051030 课序号：课程名称：数字逻辑任课教师：成绩：

适用专业年级：学生人数：印题份数：学号：姓名：

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）提示：在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 和逻辑函数 $F = A \oplus (A \oplus B)$ 的值相等的表达式是（ A ）。

(A) B (B) A (C) $A \oplus B$ (D) $A' \odot B$

2. 若只有变量 A、B 全为 1 时输出 $F=0$ ，则输入与输出的关系是（ C ）。

(A) 异或 (B) 同或 (C) 与非 (D) 或非

3. 所有的布尔表达式都可以由什么来实现？（ D ）

(A) 只用与非门 (B) 只用或非门

(C) 与门、或门和反相器的组合 (D) 上述的任何一种

4. 下列哪个表达式是最小项之和形式？（ C ）

(A) $\bar{A}C + A\bar{B}C + AB\bar{D}$ (B) $A\bar{B}C + AC\bar{D}$

(C) $A\bar{B} + \bar{A}B + AB$ (D) $A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B + A$

5. 如果一个 8-3 优先编码器的输入端 I_0, I_2, I_5, I_6 都为有效电平，优先级最高的为 I_7 ，输出为高电平有效，则其二进制输出为：（ B ）。

(A) 010 (B) 110 (C) 101 (D) 000

6. 一个 8421BCD 码计数器至少需要（ C ）个触发器。

(A) 8 (B) 3 (C) 4 (D) 6

7. 以下触发器中（ B ）不能实现保持功能。

(A) JK 触发器 (B) D 触发器 (C) T 触发器 (D) RS 触发器

8. 同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路的区别在于异步时序逻辑电路（ B ）。

(A) 没有触发器 (B) 没有统一的时钟脉冲控制

(C) 没有稳定状态 (D) 输出只与内部状态有关

9. 下列器件中，具有串行—并行数据转换功能的是（ D ）。

更多考试真题
请扫码获取

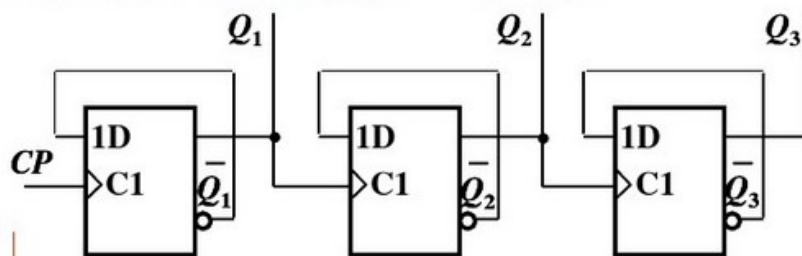


五山情报站

(A) 译码器 (B) 数据比较器 (C) 计数器 (D) 移位寄存器

10. 异步计数器如下图所示，若触发器当前状态 $Q_3Q_2Q_1$ 为 110，则在时钟作用下，计数器的下一状态为 (A)

(A) 101 (B) 111 (C) 010 (D) 000



ACDCB CBBDA

二、填空题（本大题共 8 小题，每空 2 分，共 20 分）。

- 按要求完成如下数值转换： $(1011110.101)_2 = (5E.A)_{16} = (94.625)_{10}$
- 时序逻辑电路在任一时刻的稳定输出不仅与当时的输入有关，而且还与输入信号作用前面电路所处的状态有关。
- 若 D 触发器的 D 端连在 $\bar{Q}$ 端上，经 100 个脉冲作用后，其次态为 0，则现态为0。
- 有一个左移移位寄存器，当预先置入 1011 后，其串行输入固定接 0，在 3 个移位脉冲 CP 作用下，其状态为1000。
- 一位二进制比较器有2个数据输入和3个比较结果输出。
- 一个十六路数据选择器，其地址输入端有4个。
- 计数器工作时，对时钟脉冲出现的个数进行计数。
- 对 JK 触发器，若 $J=K$ ，则可完成 T 触发器的逻辑功能。

三、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）。

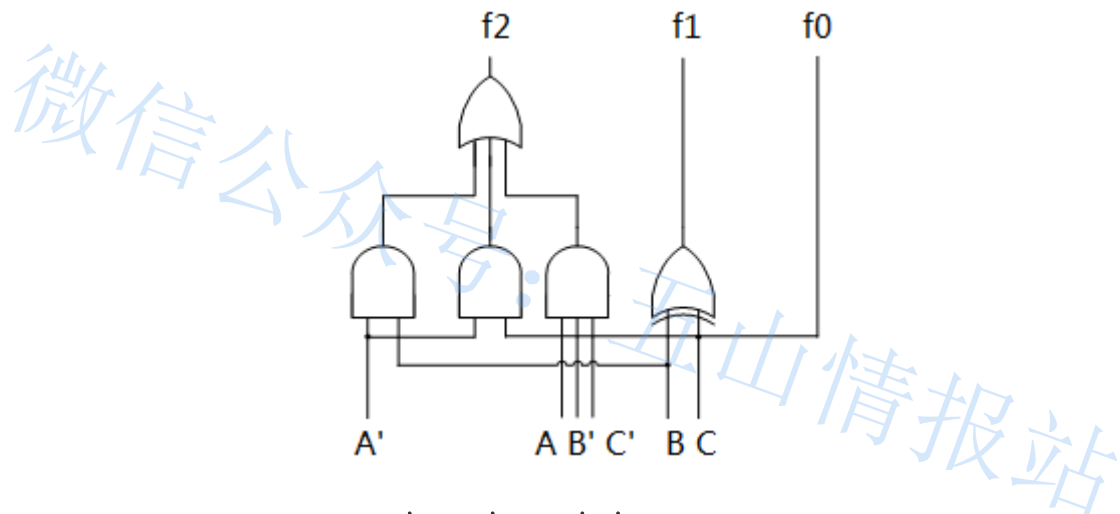
- (5 分) 用卡诺图化简表达式 $F(A,B,C,D) = \sum m(0,4,5,7,10,13) + \sum d(2,8,9,11,14,15)$

CD	AB			
	00	01	11	10
00	1	1	0	d
01	0	1	1	d
11	0	1	d	d
10	d	0	d	1

$$F(A,B,C,D) = B \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$$

(图 2 分, 圈 2 分, 表达式 1 分)

2. (5 分) 如图电路中, 写出表达式, 并画出真值表, 并描述功能。



解: 输出函数 $f_0=C$, $f_1=B$, $f_2=A'B + A'C + AB'C'$ (2 分)

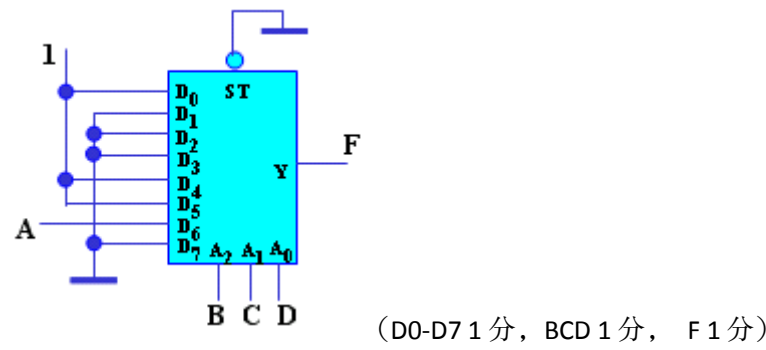
A	B	C	f_2	f_1	f_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1

(表 2 分)

功能描述: ABC 与 $f_2f_1f_0$ 互为补数 (以 2 为基)。(1 分)

3. （5分）用八选一数据选择器实现函数 $F(A,B,C,D) = \sum m(0,4,5,8,12,13,14)$ ，要求选用B、C、D作为选择信号，画出逻辑图。

$D_0=D_4=D_5=1, D_6=A, D_1=D_2=D_3=D_7=0$ （2分）

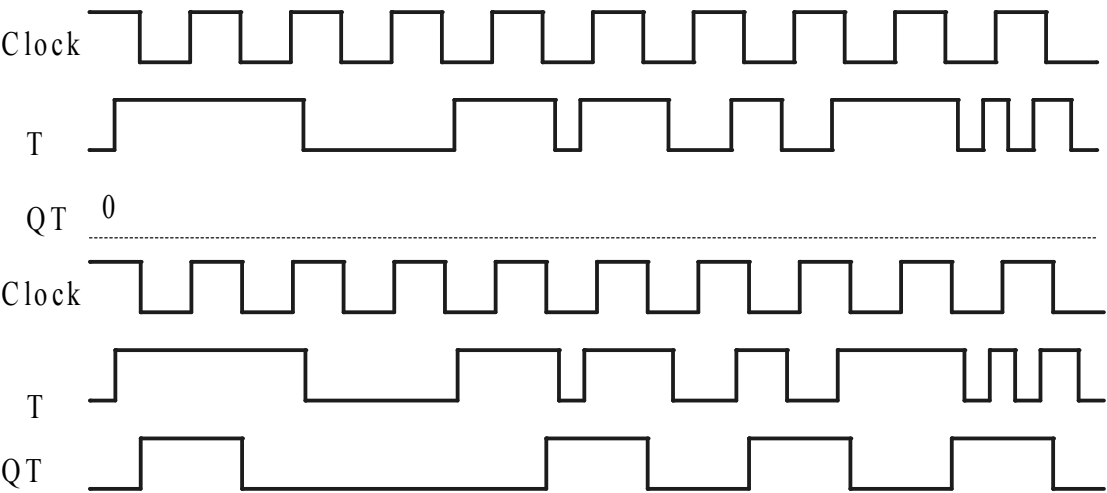


4. （5分）列出一位二进制全减器的真值表。

A	B	C_{i-1}	S	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

（输入输出 1分，每 2 行 1分）

5. （5分）完成由负边沿触发的T触发器的时序图。



（2个周期 1分）

四、分析题（本大题共 3 小题，共 35 分）。

1. 设计一个逻辑电路，判别余3码（下表）所表示的十进制数的值是否大于6。(1)列出真值表。

(2)画出卡诺图并化简，写出最简逻辑函数表达式。(3)画出电路图。

十进制	余3码	十进制	余3码
0	0011	5	1000
1	0100	6	1001
2	0101	7	1010
3	0110	8	1011
4	0111	9	1100

该判别电路输入变量为余3码，4位二进制，设为A、B、C、D，输出函数为F，为1表示大于6，否则为0。(1分)

十进制	A	B	C	D	F
0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	0
4	0	1	1	1	0
5	1	0	0	0	0
6	1	0	0	1	0
7	1	0	1	0	1
8	1	0	1	1	1
9	1	1	0	0	1
其余					d

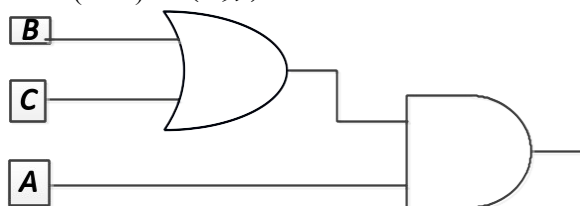
(2分)

$$F = \sum m(10, 11, 12) + \sum d(0, 1, 2, 13, 14, 15) \quad (2 \text{ 分})$$

卡诺图 (2分)

CD \ AB	00	01	11	10
00	d	0	1	0
01	d	0	d	0
11	0	0	d	1
10	d	0	d	1

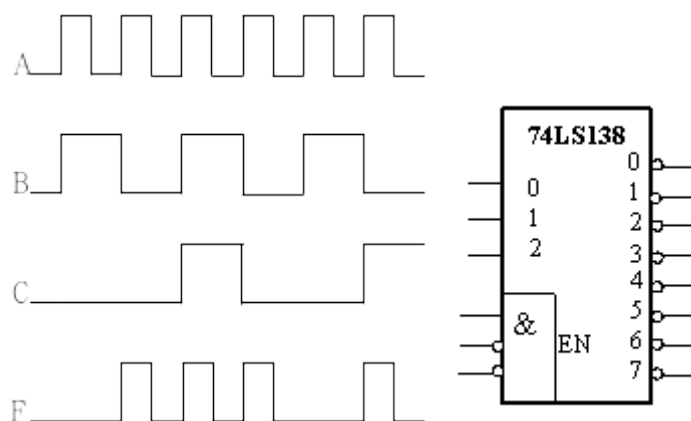
化简得： $F = AC + AB = A(B + C)$ 。(2分)



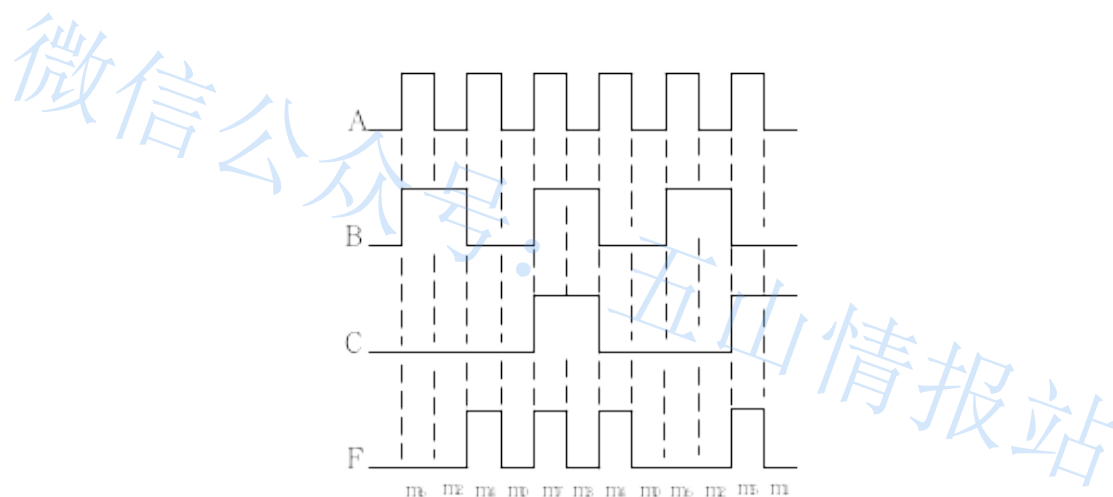
(2分)

2. (12分) 电路输入为 A,B,C,输出为 F, 波形图如图所示, 设计满足波形图的逻辑电路。要求:

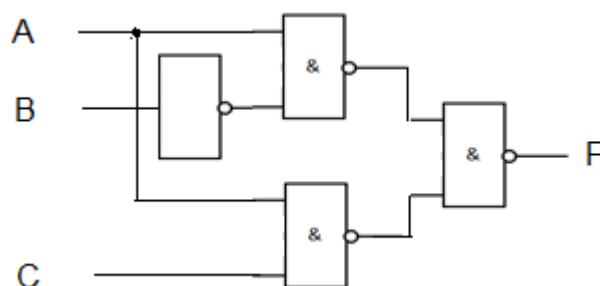
(1)列出真值表并写出逻辑方程; (2)用与非门和非门实现; (3)用 74LS138 实现。



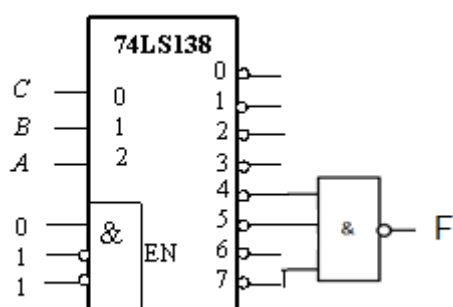
$$F = (A, B, C) = \sum_m (4, 5, 7) \quad (4 \text{ 分})$$



$$F = A\bar{B} + AC = \overline{\overline{A\bar{B}} \cdot \overline{AC}} \quad (2 \text{ 分})$$

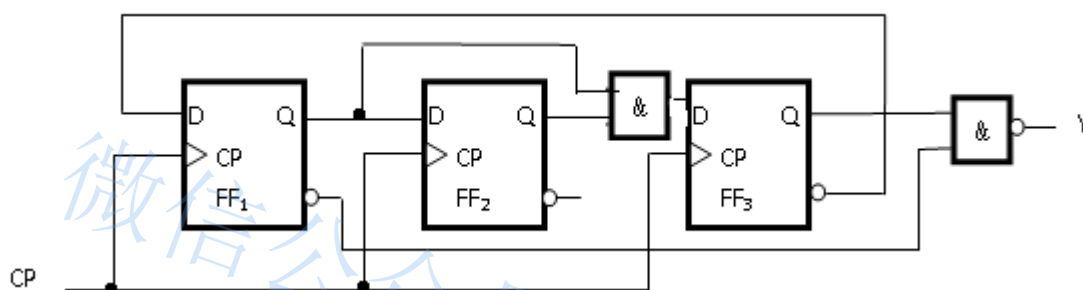


(图 2 分)



(ABC 接对 1 分，EN1 分，F2 分)

3. (12 分) 分析下图所示的时序电路的逻辑功能，写出电路的激励方程、状态方程和输出方程，列出状态表，画出电路的状态转换图，并说明该电路是否能自启动。



激励方程: $D_1 = Q_3^n$; $D_2 = Q_1^n$; $D_3 = Q_1^n \cdot Q_2^n$ (1 分)

输出方程: $Y = Q_1^n \cdot Q_2^n \cdot Q_3^n$ (1 分)

状态方程: $Q_1^{n+1} = Q_3^n$; $Q_2^{n+1} = Q_1^n$; $Q_3^{n+1} = Q_1^n \cdot Q_2^n$ (3 分)

CP	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Y
1	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1	1	1
3	0	1	0	0	0	1	0
4	0	1	1	1	1	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0
6	1	0	1	0	1	0	0
7	1	1	0	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	0	1

(表 2 分图 3 分)

Q3 Q2 Q1/Y /0	100	010	101
	/1		/1
	000	001	
	110	111	011
	/1		/1

电路具有自启功能。(2 分)

微信公众号：五山情报站